



# Algorithmique & Structures de Données 1 (ASD-1)

ING-3 / Cours intégré (42h : 21h Cours, 21h TD)

Hajer SALHI

# Chapitre 1 :

## Les Notions de base de l'algorithmique

# Plan du cours

Introduction & Motivations

Chapitre 1 : Les Notions de base de l'algorithmique

1. Les structures de données scalaires
2. Le traitement séquentiel, Conditionnel, Itératif

Chapitre 2 : Les procédures et les fonctions

Chapitre 3 : Les structures de données complexes : Les tableaux

Chapitre 4 : Les enregistrements et tableaux d'enregistrement

Chapitre 5 : Quelques algorithmes sur les Tableaux

Chapitre 6 : La récursivité

Chapitre 7 : Les Structures de données dynamiques

Chapitre 8 : Les Structures de données abstraites

# Algorithme ?

Algorithme (démarche logique) :

- suite finie d'actions (des instructions, élémentaires ou non élémentaires) respectant une chronologie imposée.

# Structure d'un algorithme

**Algorithme <NOM\_ALGORITHME>**

**Const**

**<constante 1>**

**<constante 2>**

**...**

**<constante k>**

**VAR**

**<déclaration 1>**

**<déclaration 2>**

**...**

**<déclaration p>**

**Début**

**<instruction 1>**

**<instruction 2>**

**...**

**<instruction N>**

**Fin**

**// Bloc de déclaration des constantes et  
des variables**

**// Bloc de traitement ou des instructions**

# Structure d'un algorithme

Il est à noter que :

- **il n'existe pas de langage algorithmique universel.** Le choix de la notation utilisée dans ce document est tout à fait personnelle et elle pourra être remplacée par toute autre notation formelle.
- Il n'existe pas de séparateur de déclarations ou d'instructions. On utilisera le séparateur naturel qui est le retour à la ligne.
- On pourra regrouper en une seule déclaration plusieurs variables ayant le même type. On spécifie alors les identificateurs des variables séparés par des ',' dans la partie gauche et le type dans la partie droite.
- La partie déclarations des variables est précédée par le mot clé **VAR** et se termine à la rencontre du mot clé **Début**.
- La partie corps de l'algorithme est délimitée par les mots clés **Début** et **Fin**

# Les structures de données scalaires

# Les Structures de Données Scalaires

- Avant de manipuler une variable, il faut au préalable définir son type
- En algorithmique, on définit les types de base (dits aussi scalaires ou simples)
  - Les entiers
  - Les réels
  - Les booléens
  - Les caractères



# Les Structures de Données Scalaires

## Déclaration :

### **Const**

```
<const_1> : type1 = valeur1  
<const_2> : type2 = valeur2  
...  
<const_p> : typep = valeurp
```

### **VAR**

```
<var_1> : type1  
<var_2> : type2  
...  
<var_k> : typek
```

Ou

```
<var_1> , <var_2> ... <var_i> : type1  
<var_i+1> , <var_i+2> ... <var_i+j> : type2  
...  
<var_k> : typek
```

# Les Structures de Données Scalaires

## Opérations sur les types scalaires

| Types     | Opérateurs                     |            |                                        |                         |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|
|           | Arithmétiques<br>+ , - , / , * | DIV<br>MOD | Relationnels<br>= , <> , < , ≤ , > , ≥ | Booléens<br>ET, OU, NON |
| Entier    | OUI                            | OUI        | OUI                                    |                         |
| Réel      | OUI                            |            | OUI                                    |                         |
| Caractère |                                |            | OUI                                    |                         |
| Booléen   |                                |            |                                        | OUI                     |

# Exercices

**Exercice 1 :**

Ecrire un algorithme qui lit 3 réels, calcule et affiche leur moyenne.

**Exercice 2 :**

On considère trois variables entières  $x, y$  et  $z$ .

On définit la permutation circulaire entre  $x, y$  et  $z$  comme étant l'opération qui donne à  $x$  la valeur de  $y$ , à  $y$  la valeur de  $z$  et à  $z$  la valeur de  $x$ .

Exemple : si  $x=3$   $y=-1$  et  $z=7$ , on aura après permutation :  $x=-1$ ,  $y=7$  et  $z=3$ .

Ecrire un algorithme permettant la permutation circulaire entre  $x, y$  et  $z$ , L'algorithme devra lire les 3 valeurs puis les afficher après permutation.

**Exercice 3 :**

Ecrire un algorithme qui lit 4 notes  $N1, N2, N3$  et  $N4$  et leurs coefficients respectifs  $C1, C2, C3, C4$  calcule et affiche la moyenne obtenue.

# Le traitement Séquentiel, Conditionnel, Itératif

# Structure de contrôle

**Le bloc des instructions peut comporter trois structures principales de contrôle :**

- **Traitement séquentiel**
- **Traitement conditionnel ou alternatif**
- **Traitement itératif**

# Le Traitement séquentiel

| Instruction        | Rôle                                             | Syntaxe                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affectation</b> | Affecter une valeur ou expression à une variable | <b>&lt;id_var&gt; ← &lt;expression&gt;</b>                                                                                                                   |
| <b>Lecture</b>     | Lire une donnée à partir du clavier              | <b>Lire (&lt;var1</b><br><b>Lire (&lt;var2&gt;)</b><br>...<br><b>Lire (&lt;varN&gt;)</b><br>Ou<br><b>Lire (&lt;var1&gt;,&lt;var2&gt;, ... ,&lt;varN&gt;)</b> |
| <b>Ecriture</b>    | Afficher une valeur ou expression                | <b>Ecrire (&lt;exp&gt;)</b>                                                                                                                                  |

- Où **<exp>** peut avoir l'une des formes suivantes :
  - Une constante de type quelconque
  - une suite de caractères placés entre double quotes
  - une variable de type quelconque
  - une expression arithmétique
  - un appel de fonction

# Le Traitement séquentiel

## Exemple

### Algorithme Moyenne

#### VAR

N\_DS, N\_Examen : réel

Moy : réel

#### Début

Ecrire ('Saisir Note DS :' )

Lire (N\_DS)

Ecrire ('Saisir Note Examen :' )

Lire (N\_Examen)

$Moy \leftarrow (N\_DS + (N\_Examen * 2)) / 3$

Ecrire ('La moyenne est :' , Moy)

#### Fin

# Le Traitement conditionnel

| Instruction             |   | Rôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Syntaxe                                                                                                                                           |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnelle simple   | 1 | Effectuer un traitement si <b>condition</b> est vérifiée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Si</b> <condition> <b>alors</b><br><traitement><br><b>Finsi</b>                                                                                |
|                         | 2 | Effectuer un traitement 1 si <b>condition</b> est vérifiée<br>Sinon effectuer un traitement 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Si</b> <condition> <b>alors</b><br><traitement 1><br><b>Sinon</b><br><traitement 2><br><b>Finsi</b>                                            |
| Conditionnelle multiple |   | Effectuer un traitement différent <b>selon</b> la valeur d'une variable <ul style="list-style-type: none"> <li>L'instruction <b>selon</b> ne traite que les variables de type : caractère et entier.</li> <li>Comparer &lt;var&gt; avec l'une des valeurs citées (&lt;valeur1&gt;, ..., valeurN&gt;), s'il y a <u>égalité</u> avec l'une de ces valeurs alors le traitement associé sera exécuté (&lt;bloc1&gt;, ..., &lt;blocN&gt;)</li> <li>Sinon le traitement associé à la partie autrement le sera.</li> <li>La partie <b>autrement</b> est facultative, on l'utilise uniquement que s'il existe un traitement à effectuer dans le cas où la variable est différente de toutes les valeurs explicitées.</li> </ul> | <b>Selon</b> <var><br><valeur1> : <bloc1><br><valeur2> : <bloc2><br>...<br><valeurN> : <blocN><br><b>Autrement</b> : <blocN+1><br><b>FinSelon</b> |



# Le Traitement conditionnel

## Exemples

### Algorithme Resultat1

**VAR**

Moy : réel

**Début**

**Ecrire** ('Saisir La moyenne:')

**Lire** (Moy)

**Si** (Moy  $\geq$  10) **alors**

**Ecrire** ('Admis')

**FinSi**

**Fin**

### Algorithme Resultat2

**VAR**

Moy : réel

**Début**

**Ecrire** ('Saisir La moyenne:')

**Lire** (Moy)

**Si** (Moy  $\geq$  10) **alors**

**Ecrire** ('Admis')

**Sinon**

**Ecrire** ('Refusé')

**FinSi**

**Fin**

### Algorithme Resultat3

**VAR**

Moy : réel

**Début**

**Ecrire** ('Saisir La moyenne:')

**Lire** (Moy)

**Si** (Moy < 10) **alors** **Ecrire** ('Refusé')

**Sinon Si** (Moy < 12) **alors**

**Ecrire** ('Admis passable')

**Sinon Si** (Moy < 14) **alors**

**Ecrire** ('Admis assez bien')

**Sinon Si** (Moy < 16) **alors**

**Ecrire** ('Admis bien')

**Sinon** **Ecrire** ('Admis Très bien')

**FinSi**

**FinSi**

**FinSi**

**FinSi**

**Fin**

# Le Traitement conditionnel

## Exemples

### Algorithme Mois1

VAR

Mois : entier

Début

Ecrire ('Saisir le numéro du mois :')

Lire (Mois)

Si (Mois = 1) alors Ecrire ('Janvier')

Sinon Si (Mois = 2) alors Ecrire ('Février')

Sinon Si (Mois = 3) alors Ecrire ('Mars')

Sinon Si (Mois = 4) alors

Ecrire ('Avril')

Sinon

...

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Fin

### Algorithme Mois2

VAR

Mois : entier

Début

Ecrire ('Saisir le numéro du mois :')

Lire (Mois)

Selon (Mois )

1 : Ecrire ('Janvier')

2 : Ecrire ('Février')

3 : Ecrire ('Mars')

4 : Ecrire ('Avril')

...

12 : Ecrire ('Décembre')

Autrement : Ecrire ('Numéro incorrect')

Fin

# Le Traitement itératif

| Instruction                               |             | Rôle                                                                                                                                                                       | Syntaxe                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'itération connu à l'avance       | Itérative 1 | <p>Répéter un traitement un nombre de fois bien déterminé</p> <p><b>Remarque :</b><br/>On peut omettre de préciser l'incrément si sa valeur est <b>1</b> ou <b>-1</b>.</p> | <p><b>Pour</b> &lt;cpt&gt; <b>de</b> &lt;vi&gt; <b>à</b> &lt;vf&gt; <b>pas</b> &lt;inc&gt; <b>faire</b><br/>           &lt;traitement&gt;</p> <p><b>Finpour</b></p> |
|                                           | Itérative 2 | Répéter un traitement tant qu'une certaine condition est vérifiée                                                                                                          | <p><b>Tantque</b> &lt;condition&gt; <b>faire</b><br/>           &lt;traitement&gt;</p> <p><b>Fintantque</b></p>                                                     |
| Nombre d'itération dépend d'une condition | Itérative 3 | Répéter un traitement jusqu'à ce qu'une certaine condition soit vérifiée                                                                                                   | <p><b>Répéter</b><br/>           &lt;traitement&gt;</p> <p><b>Jusqu'à</b></p>                                                                                       |

# Le Traitement itératif

## Exemple 1 :

Soit à écrire un algorithme permettant de lire  $N$  entiers, de calculer et d'afficher leur moyenne. L'algorithme doit tout d'abord saisir  $N$ , On suppose que  $N$  est une valeur entière positive.

### Algorithme moyenne

#### VAR

$N, i, x, S$  : entier

Moy : réel

#### Début

Lire ( $N$ )

$S := 0$

**pour**  $i$  de 1 à  $N$  **faire**

    Lire ( $x$ )

$S \leftarrow S + x$

**Fin pour**

Moy  $\leftarrow S / N$

Ecrire ('La moyenne est :', Moy)

#### Fin

# Le Traitement itératif

## Exemple 2 :

Soit à écrire un algorithme permettant de lire une suite d'entiers positifs, de calculer et d'afficher leur moyenne. On ne connaît pas à priori le nombre d'entiers mais on sait que la suite se termine par un entier négatif qui ne doit pas être considéré dans le calcul.

### Algorithme moyenne

**VAR**

i, x, S : entier

**Début**

Lire (x)

S := 0 ;    i ← 0

**Tantque** (x > 0) **faire**

    i ← i + 1

    S ← S + x

    Lire (x)

**Fin tantque**

**Si** ( i <> 0) **alors**

    Ecrire ('La moyenne est :', S/i)

**FinSi**

**Fin**

**Remarque :** Suite à cet exemple, on remarque que :

- l'instruction de lecture dans le corps de la boucle a pour objectif non seulement de saisir les données mais aussi d'arrêter l'itération puisqu'elle permet de modifier la valeur de la variable x objet de la condition de l'instruction « tant que »
- la conditionnelle placée à la fin de l'algorithme est obligatoire, elle nous évitera de diviser par 0, ce qui est possible si le premier entier lu est ≤ 0

# Le Traitement itératif

## Remarque :

- Le corps d'une instruction tant que peut ne pas être exécuté aucune fois.

**Exemple :**

$i \leftarrow 1$

**Tant que** (  $i < 0$  ) **faire**

**Ecrire** ( 'ce bloc ne sera jamais exécuté' )

**Fin tantque**

- Le corps d'une instruction tant que contient en général une instruction qui agit sur la condition d'itération.

**Exemple :**

$i \leftarrow 1 ;$

**Tant que** (  $i \leq 10$  ) **faire**

**Ecrire** (  $i$  )

$i \leftarrow i + 1 ;$  /\* cette instruction agit sur la condition d'itération \*/

**Fin tantque**

# Le Traitement itératif

## Remarque :

- Une boucle itérative avec une condition d'arrêt toujours vérifiée (jamais modifiée dans le corps de l'itération) engendre un traitement infini.

### Exemple :

$b \leftarrow \text{vrai}$

**Tant que** (  $b$  ) **faire**

**Ecrire** ( 'ce programme ne s'arrête jamais' )

**Fin tantque**



# Le Traitement itératif

## Exemple 3 :

Soit à écrire un algorithme permettant de lire deux entiers, de calculer et d'afficher le résultat de la division du premier par le second (quotient).

### Algorithme division

#### VAR

x, y : entier

#### Début

Lire (x)

#### Répéter

Lire (y)

Jusqu'à ( y <> 0)

Ecrire (x / y )

#### Fin

*Il est évident qu'on ne peut pas accepter n'importe quelle valeur pour le diviseur qui doit être non nul.*

*D'où un contrôle obligatoire doit être effectué lors de la lecture de la deuxième valeur.*

*C'est pourquoi on devrait utiliser une boucle (itération) « répéter » pour saisir le deuxième entier.*



# Exercices

## Exercice 1 :

Écrire un algorithme qui lit un entier positif, calcule et affiche sa factorielle. On rappelle que :  $0! = 1$

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1 \text{ pour tout } n \neq 0$$

## Exercice 2 :

Écrire un algorithme qui lit un entier  $N > 0$ , affiche les entiers impairs compris entre  $N$  et  $2N$ .

## Exercice 3 :

Écrire un algorithme qui lit un entier  $N > 0$  puis saisit une suite de  $N$  quadruplets (un quadruplet est une suite de 4 entiers). Pour chacun des quadruplets, l'algorithme doit afficher le minimum et le maximum des 4 nombres. Enfin, on affichera le plus petit et le plus grand de tous les nombres.

# Exercices d'applications

## **Série d'exercices N°1 :**

- ▀ **Thème principal de la série : le traitement Séquentiel, Conditionnel et Itératif**